

上机作业：两点边值问题的 Jacobi、Gauss-Seidel 与 SOR 迭代

1 问题与离散化

考虑两点边值问题

$$\varepsilon y'' + y' = a, \quad 0 < a < 1, \quad y(0) = 0, \quad y(1) = 1.$$

题目给出的精确解为

$$y(x) = \frac{1-a}{1-e^{-1/\varepsilon}} (1 - e^{-x/\varepsilon}) + ax.$$

将区间 $[0, 1]$ 等分为 $n = 100$ 份, $h = 1/n = 0.01$, 内点为 $x_i = ih$, $i = 1, 2, \dots, n-1$ 。按照题目给出的差分格式

$$\varepsilon \frac{y_{i-1} - 2y_i + y_{i+1}}{h^2} + \frac{y_{i+1} - y_i}{h} = a,$$

可化为

$$(\varepsilon + h)y_{i+1} - (2\varepsilon + h)y_i + \varepsilon y_{i-1} = ah^2.$$

为了使系数矩阵具有正主对角元, 程序整体乘以 -1 , 得到等价线性方程组

$$Ay = b,$$

其中

$$A = \begin{bmatrix} 2\varepsilon + h & -(\varepsilon + h) & & & \\ -\varepsilon & 2\varepsilon + h & -(\varepsilon + h) & & \\ & \ddots & \ddots & \ddots & \\ & & -\varepsilon & 2\varepsilon + h & \\ & & & & \end{bmatrix}_{99 \times 99}.$$

右端项为

$$b_i = -ah^2, \quad i = 1, \dots, 98, \quad b_{99} = \varepsilon + h - ah^2,$$

其中最后一项加入了右端边界值 $y(1) = 1$ 的贡献。本次实验取 $a = 1/2$, 分别计算 $\varepsilon = 1, 0.1, 0.01, 0.0001$ 。

2 迭代方法

设 $A = D - L - U$, 其中 D 为主对角矩阵, L 与 U 分别表示下、上三角部分取相反数后的矩阵。三种迭代格式为

$$\text{Jacobi:} \quad y^{(k+1)} = D^{-1}(L + U)y^{(k)} + D^{-1}b,$$

$$\text{Gauss-Seidel:} \quad y^{(k+1)} = (D - L)^{-1}Uy^{(k)} + (D - L)^{-1}b,$$

$$\text{SOR:} \quad y^{(k+1)} = (D - \omega L)^{-1}((1 - \omega)D + \omega U)y^{(k)} + \omega(D - \omega L)^{-1}b.$$

程序从零向量开始迭代。停止准则取

$$\frac{\|y^{(k+1)} - y^{(k)}\|_{\infty}}{\max\{\|y^{(k+1)}\|_{\infty}, 1\}} < 10^{-10}.$$

这个准则比只要求四位有效数字更严格；表中的“linear err”是迭代解与 `numpy.linalg.solve` 直接求得的离散线性方程组解之间的无穷范数误差，用来检验线性方程组求解精度。

SOR 松弛因子按 Jacobi 迭代矩阵 B_J 的谱半径选取常用最优值

$$\omega_{\text{opt}} = \frac{2}{1 + \sqrt{1 - \rho(B_J)^2}}.$$

本题四个 ε 对应的 $\rho(B_J)$ 与 ω_{opt} 如表 1。

表 1: Jacobi 迭代矩阵谱半径与 SOR 松弛因子

ε	$\rho(B_J)$	ω_{opt}
1	0.999494	1.938357
0.1	0.998373	1.892101
0.01	0.942344	1.498524
0.0001	0.196959	1.009891

3 计算结果

表 2 给出三种迭代法的迭代次数、残差、相对离散线性方程组直接解的误差，以及相对微分方程精确解的误差。输出数字至少保留四位有效数字。

表 2: 三种迭代法求解结果

ε	方法	迭代次数	$\ b - A\hat{y}\ _\infty$	linear err	exact err
1	Jacobi	31376	2.010×10^{-10}	9.479×10^{-8}	3.002×10^{-4}
1	G-S	15677	1.009×10^{-10}	9.870×10^{-8}	3.002×10^{-4}
1	SOR	401	1.024×10^{-11}	1.304×10^{-9}	3.001×10^{-4}
0.1	Jacobi	11581	2.096×10^{-11}	2.825×10^{-8}	8.824×10^{-3}
0.1	G-S	5809	1.098×10^{-11}	3.058×10^{-8}	8.824×10^{-3}
0.1	SOR	272	7.912×10^{-12}	6.016×10^{-10}	8.824×10^{-3}
0.01	Jacobi	750	2.705×10^{-12}	8.707×10^{-10}	6.606×10^{-2}
0.01	G-S	423	1.990×10^{-12}	8.765×10^{-10}	6.606×10^{-2}
0.01	SOR	125	6.360×10^{-13}	6.558×10^{-11}	6.606×10^{-2}
0.0001	Jacobi	126	2.667×10^{-13}	2.875×10^{-11}	4.950×10^{-3}
0.0001	G-S	113	2.439×10^{-14}	2.615×10^{-12}	4.950×10^{-3}
0.0001	SOR	103	2.915×10^{-15}	2.852×10^{-13}	4.950×10^{-3}

为了展示数值解与精确解的逐点差别，表 3 列出 SOR 解在若干网格点上的值。完整的 99 个内点数值见程序生成的 `hw5_solution_values.csv`。

表 3: SOR 数值解与精确解的代表点比较

ε	x_i	SOR y_i	精确解 $y(x_i)$	绝对误差
1	0.01	0.0128543	0.0128705	1.614×10^{-5}
1	0.25	0.299707	0.299966	2.591×10^{-4}
1	0.50	0.560938	0.561230	2.919×10^{-4}
1	0.75	0.792166	0.792352	1.856×10^{-4}
1	0.99	0.992067	0.992076	8.390×10^{-6}
0.1	0.01	0.0504578	0.0525835	2.126×10^{-3}
0.1	0.25	0.578885	0.583978	5.093×10^{-3}
0.1	0.50	0.745777	0.746654	8.769×10^{-4}
0.1	0.75	0.874643	0.874746	1.030×10^{-4}
0.1	0.99	0.994996	0.994998	1.241×10^{-6}
0.01	0.01	0.255000	0.321060	6.606×10^{-2}
0.01	0.25	0.625000	0.625000	1.489×10^{-8}
0.01	0.50	0.750000	0.750000	9.326×10^{-15}
0.01	0.75	0.875000	0.875000	4.774×10^{-15}
0.01	0.99	0.995000	0.995000	1.110×10^{-16}
0.0001	0.01	0.500050	0.505000	4.950×10^{-3}
0.0001	0.25	0.625000	0.625000	6.550×10^{-15}
0.0001	0.50	0.750000	0.750000	4.774×10^{-15}
0.0001	0.75	0.875000	0.875000	2.776×10^{-15}
0.0001	0.99	0.995000	0.995000	1.110×10^{-16}

4 结果分析

从表 2 可以看出, 三种方法都收敛到了离散线性方程组的四位有效数字以上。Jacobi 方法每步只使用上一轮分量, 因此迭代次数最多; Gauss-Seidel 方法立即使用已经更新的分量, 迭代次数大致为 Jacobi 的一半。SOR 方法通过松弛因子加速, 特别是在 $\varepsilon = 1$ 与 0.1 时, Jacobi 迭代矩阵谱半径非常接近 1, 普通 Jacobi 和 G-S 收敛很慢, 而 SOR 只需数百步。

同时也要注意, “linear err” 很小只说明迭代法已经准确求解了差分方程组; 它不等于微分方程精确解误差。当 ε 很小时, 精确解在 $x = 0$ 附近存在边界层, 变化尺度约为 ε 。本题固定 $h = 0.01$, 当 $\varepsilon = 0.01$ 或 0.0001 时, 网格不足以细致解析边界层, 因此 exact err 主要由差分离散误差决定, 继续收紧迭代停止准则也不会显著降低该误差。

5 结论

本次实验按题目差分格式构造了 99 阶三对角线性方程组, 并分别用 Jacobi、Gauss-Seidel 和 SOR 迭代法求解。在 10^{-10} 的相邻迭代相对改变量停止准则下, 所有方法相对离散线性方程组解均达到四位有效数字要求。收敛速度方面, SOR 明显最快, Gauss-Seidel 次之, Jacobi 最慢。与连续精确解比较时, 误差随 ε 变化明显, 尤其在小 ε 时受边界层和固定步长 $h = 0.01$ 的

限制。